



Dietas vegetarianas y otras dietas alternativas

R. da Cuña Vicente¹, M. Mata Jorge², A. Hernández Hernández³,
C. Coronel Rodríguez⁴

¹Pediatra de Atención Primaria. Zona
Básica de Salud Íscar. Valladolid

²Pediatra de Atención Primaria. Centro
de Salud Parquesol. Valladolid

³Pediatra de Atención Primaria. Centro
de Salud Tacoronte. Santa Cruz de Tenerife

⁴Pediatra de Atención Primaria. Centro
de Salud Amante Laffón. Sevilla



Resumen

Existen numerosos mitos en Pediatría y, especialmente, en el ámbito de la Nutrición Infantil. En los últimos años, ha aumentado el número de familias que acuden a las consultas siguiendo un patrón de alimentación vegetariano, vegano o basado en opciones alternativas. Es necesario que los profesionales estén actualizados en estos temas para hacer las recomendaciones más adecuadas, así como resolver las dudas que puedan surgir, sobre todo en los primeros meses de vida del bebé y durante la adolescencia: ¿es posible y saludable?, ¿le faltará algún nutriente?, ¿hay que dar alguna vitamina?, ¿qué controles se deben realizar? Con este trabajo se pretende revisar la literatura escrita sobre la alimentación con dietas no tradicionales, especialmente vegetariana o vegana, y resolver estas cuestiones que nos preocupan a los profesionales, permitiendo guiar a las familias para llevarla a cabo de forma adecuada. Se realiza un análisis detallado de los nutrientes a vigilar, con recomendaciones para cubrir las necesidades de los mismos, así como una revisión de la evidencia en cuanto a los suplementos que se precisan en algunos casos. La leche materna es el alimento idóneo para el bebé. A partir de los 6 meses, se debe comenzar la alimentación complementaria, pudiendo ser vegetariana o vegana, si se basa en productos frescos poco procesados, incluye los nutrientes necesarios y se suplementa con, al menos, vitamina D hasta los 12 meses y vitamina B12 de por vida. Es posible realizar una alimentación vegetariana o vegana de forma adecuada y saludable en cualquier etapa de la infancia, siempre y cuando esté bien planificada, suplementada y supervisada por un profesional con experiencia.

Abstract

There are numerous myths in Pediatrics, and especially referred to Infant Nutrition. In recent years, the number of families attending clinics following a vegetarian, vegan, or alternative eating pattern has increased. It is essential for healthcare professionals to be up-to-date on these topics in order to make the most appropriate recommendations and resolve any questions that may arise, especially in the first months of a baby's life and during adolescence: Is it possible and healthy?, will it lack any nutrients?, should any vitamins be given? what follow-up should be performed? This paper aims to review the literature on feeding with non-traditional diets, especially vegetarian or vegan, and address these questions that concern us as professionals, allowing us to guide families in appropriately implementing them. A detailed analysis of the nutrients to monitor is provided, with recommendations for meeting these needs, as well as a review of the evidence regarding the supplements required in certain cases. Breast milk is the ideal food for babies. From 6 months complementary feeding should be started, and it can be vegetarian or vegan provided it is based on fresh and minimally processed products, includes the necessary nutrients, and is supplemented with at least vitamin D until 12 months and vitamin B12 for life. A vegetarian or vegan diet can be adequately and healthily implemented at any stage of childhood, as long as it is well planned, supplemented, and supervised by an experienced healthcare professional.

Palabras clave: Alimentación; Niños; Adolescentes; Vegetariana; Vegana.

Key words: Food; Children; Teenagers; Vegetarian; Vegan.

OBJETIVOS

- Revisar la posición de expertos respecto a la alimentación vegetariana y vegana en la infancia.
- Establecer las recomendaciones para la alimentación vegetariana en la infancia que cubra las necesidades en cada etapa.
- Determinar los nutrientes a vigilar y cómo hacerlo.
- Dar ideas concretas de alimentos para aconsejar a las familias con estos patrones de alimentación.

Autor de correspondencia:
rebecadcv@gmail.com

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.19>

Introducción

Alimentación en la infancia

La alimentación infantil constituye la base de la salud presente y futura del individuo, por lo que se debe asegurar que sea adecuada y suficiente.

Desde antes del nacimiento, en la etapa que se conoce como “los primeros 1.000 días” y que abarca desde la concepción hasta los 24 meses del niño, incluyendo los meses de gestación, el organismo utiliza los nutrientes y el estilo de vida para programar algunos de los procesos que le acompañarán siempre^(1,2). Por ello, orientar a los padres acerca de los hábitos saludables y, concretamente, dar consejos adecuados sobre alimentación infantil, respetando las costumbres en la medida de lo posible, constituye uno de los pilares fundamentales de salud pública⁽³⁾.

En las últimas décadas, se ha observado un aumento de la población con dietas vegetarianas y veganas, ya sea por motivos de salud, de ecología u otros. El 2-5 % de los adultos americanos son vegetarianos^(4,5). Se calcula que en EE.UU. hay más de 20 millones de veganos⁽⁶⁾. En Europa, entre el 3 y el 8 % de la población es vegetariana^(6,7). Se estima que, en Alemania y Suecia, lo es hasta el 10 % y, aunque se desconoce el número de niños que siguen estas dietas, es más probable que estas familias opten por patrones similares^(5,7). En Italia, Francia y España, hasta un 7 % de la población tiene este tipo de alimentación⁽⁸⁾. En Polonia se obtienen tasas del 8 % en adultos y en Reino Unido del 12 %⁽⁷⁾. En la India, el porcentaje asciende al 30 %^(2,5,9). A veces, son los padres los que se sienten identificados con esta opción y, en otras ocasiones, son los propios niños los que expresan su deseo de evitar los productos de origen animal⁽¹⁰⁾. En los niños más mayores, sobre todo si su familia es omnívora, se deben investigar las preocupaciones referidas a la alimentación y, en especial, a su imagen corporal, con el fin de descartar o detectar de forma precoz un trastorno de la conducta alimentaria como origen de las restricciones dietéticas^(6,10,11).

¿Cuáles son los alimentos básicos en la infancia?

La principal alimentación que debemos promover de forma indiscutible y

que ha demostrado ampliamente sus beneficios en la salud infantil es la lactancia materna. Además de disponible, modificable y adaptada a cada momento evolutivo, es completa para cubrir las necesidades nutricionales hasta los 6 meses de vida, porque dispone de los nutrientes que el bebé necesita^(1,10). Se promueve la lactancia materna exclusiva como la óptima alimentación del bebé hasta los 6 meses de edad. Después, la leche materna sigue siendo la base y el principal componente de la dieta hasta los 2 años de edad, si bien es cierto que debe empezar a complementarse y a diversificarse los alimentos progresivamente desde que el lactante cumple los 6 meses. La lactancia materna se recomienda hasta, al menos, los 2 años de edad y, posteriormente, todo el tiempo hasta que madre e hijo lo deseen⁽¹⁾.

Si la lactancia materna no es posible o resulta insuficiente, el bebé debe ser alimentado con leche de fórmula, adaptada a sus necesidades, durante el primer año de vida. Existe una leche de vaca adaptada para los primeros 6 meses, llamada fórmula de inicio o tipo 1. Si se desea, a los 6 meses se puede cambiar por la llamada tipo 2 o fórmula de continuación. Desde los 12 meses de vida, el bebé ya está preparado para tolerar la leche de vaca entera. En el caso de las familias veganas, que no desean ofrecer leche de animal ni sus derivados, la opción recomendada durante el primer año de vida debe ser la fórmula de origen vegetal adaptada al bebé. **No se deben dar otro tipo de bebidas destinadas a la población general, comerciales o caseras, como leche de almendras o de avena.** Es importante que sean productos preparados específicamente para que sean tolerados y resulten suficientes para el crecimiento y desarrollo del lactante⁽¹⁰⁾.

El resto de alimentos no son imprescindibles. No es “absolutamente necesario” que los niños coman carne, pescado, leche ni ningún otro alimento concreto. Lo que sí es importante es conocer cómo garantizar el aporte de los nutrientes necesarios, sea cual sea el origen de los mismos.

De la misma manera, a todas las familias se les debe insistir en la recomendación de limitar el consumo de productos ricos en azúcares simples, grasas saturadas y sal, los denomina-

dos ultraprocesados, debido a que se asocian con el desarrollo de enfermedades crónicas, como la obesidad, la hipertensión y la diabetes tipo 2. Con la llegada de la corriente vegetariana y vegana, unida en muchas ocasiones a la idea de salud, bienestar y ecología, la industria alimentaria ha aumentado la oferta de productos preparados con este sello, lo cual no garantiza que sean saludables, como sucede con gran cantidad de dulces, bollería, zumos y bebidas azucaradas. Toda dieta, omnívora o no, debe basarse en productos frescos poco procesados^(10,11). Esto es especialmente importante en los primeros años de vida, en los cuales se desarrollan las preferencias alimentarias. Si la oferta de productos procesados es elevada, es probable que aparezca un rechazo a los alimentos frescos, ya que los primeros poseen una alta palatabilidad. Además, se recomienda no añadir sal a los alimentos que se ofrecen al bebé hasta los 12 meses de vida. El dulce añadido a los alimentos (azúcares libres en su mayor parte) se debe evitar lo máximo posible, al igual que los edulcorantes. Cuanto más tarde conozcan este tipo de sabores, más fácilmente aceptarán la variedad de productos que ofrece la naturaleza⁽¹¹⁾.

Los pediatras, especialmente de Atención Primaria, debemos estar actualizados para aconsejar a las familias, sea cual sea su patrón dietético. Independientemente de las costumbres alimenticias, cada vez se consumen más productos ricos en grasas saturadas, azúcares y sal, perjudicando la salud actual y futura de la población, por lo que tenemos por delante un amplio margen de mejora⁽¹²⁾.

Patrones de alimentación basados en plantas

Existen numerosas variantes de la dieta vegetariana^(10,13,14). Las principales se muestran en la tabla I. En este artículo nos vamos a centrar en los dos principales patrones alimentarios basados en productos vegetales, vegetarianismo y veganismo, dado que el resto de opciones no se recomiendan durante la infancia.

Vegetarianos: son las personas que no consumen alimentos obtenidos de la carne de los animales, incluyendo el pescado y el marisco, pero sí ingieren

Tabla I. Modalidades de alimentación basada en plantas

	<i>Productos vegetales</i>	<i>Productos animales</i>	<i>Comentarios</i>
Omnívora	Todos	Todos	
Vegetariana	Todos	Lácteos, huevos y miel	
Vegana	Todos	No	Incluye estilo de vida
Crudivóra	Todos	No	Mayoría crudos o a baja temperatura
Frugívora	Frutos	No	Crudos

productos obtenidos de ellos en vida, como los lácteos, los huevos y la miel.

Veganos: en su dieta no consumen ningún producto obtenido mediante la utilización de los animales.

¿Es más saludable la alimentación vegetariana?

Para dar respuesta a esta cuestión, es importante tener en cuenta qué alimentos van a estar presentes en el menú de la familia. La presencia de alimentos ultraprocesados, ricos en grasas saturadas, azúcares, sal o combinaciones de ellos, puede ocurrir en cualquier tipo de patrón alimentario. Es decir, aunque no sean de origen animal, esos productos no tienen propiedades beneficiosas en sí mismos. Esto sucede, por ejemplo, con ciertos tipos de bollería industrial, bebidas azucaradas, *snacks*... Uno de sus reclamos publicitarios es ser “aptos para veganos” y distan mucho de ser adecuados para el organismo. Por el contrario, si una alimentación incluye productos de origen animal poco procesados (pescado, carne, queso, leche, yogur natural), pero está basada en frutas, verduras, cereales y semillas, puede ser más equilibrada y saludable que la vegetariana con exceso de superfluos. Todo depende del tipo de alimentos que se incluyan en cada patrón dietético. Debemos abordar el tema sin prejuicios y con rigor, mostrando interés real para comprobar si la familia dispone de los conocimientos necesarios y, de no ser así, orientar hacia un patrón alimentario óptimo para el niño.

En general, las dietas basadas en plantas tienen algunas ventajas, como una mayor cantidad de fibra, una menor cantidad de grasas saturadas que contribuye a un perfil lipídico más favorable, además de aportar antioxidantes y otros compuestos bioactivos beneficiosos para

el organismo. Por otro lado, la huella hídrica de estos alimentos es mucho menor, siendo más sostenibles para el planeta y teniendo menor impacto medioambiental sobre los recursos naturales^(3,11).

Ahora bien, para que una alimentación vegetariana sea adecuada, debe estar bien planificada y precisa conocimientos con evidencia científica⁽¹⁰⁾.

¿Es adecuada la dieta vegetariana en la infancia?

La mayoría de entidades dedicadas a la Pediatría avalan el patrón de alimentación vegetariano y afirman

que se puede alcanzar el crecimiento y desarrollo óptimo de los niños siguiendo este tipo de dietas. Aun así, todos los estudios señalan la importancia de que se tenga una adecuada información, se planifiquen los menús de forma correcta y se suplemente con vitamina B12, dado que la única fuente de ella son los productos de origen animal, no siendo suficientes los lácteos y huevos. Los estudios y entidades que no están a favor del vegetarianismo en la infancia remarcan el riesgo de deficiencias nutricionales en los casos que no están correctamente asesorados, fundamentalmente en hierro, yodo, ácidos grasos omega 3, vitamina D, calcio y vitamina B12⁽¹¹⁾. De ahí la necesidad de que los profesionales de la salud en contacto con las familias deban estar correctamente formados para dar recomendaciones y hacer un seguimiento de estos niños. Si no tienen los conocimientos necesarios, es fundamental derivar a las familias a un dietista-nutricionista experto en alimentación vegetariana para asegurar que la alimentación va a ser equilibrada y suficiente. Cuanto más pequeño es el niño y más restrictiva es la dieta, mayor probabilidad de que no se trate de un

Tabla II. Posición de expertos respecto a la dieta vegetariana y vegana en niños

	<i>Vegetariana</i>	<i>Vegana</i>
Canadá	Sí	Sí, con condiciones
Academia Americana de Nutrición y Dietética	Sí	Sí, con condiciones
Australia	Sí	Sí, con condiciones
Argentina	Sí, con condiciones	Sí, con condiciones
Reino Unido	Sí	Sí, con condiciones
Países Nórdicos	Sí	Sí, con condiciones
Asociación Española de Pediatría	Sí	Sí, con condiciones
Polonia	Sí	Sí, con condiciones
Portugal	Sí	Sí, con condiciones
ESPGHAN	Sí	No en menores de 12 meses
Alemania	Sí	No
Bélgica	Sí	No
Francia	Sí	No
Italia	Sí, con condiciones	No

ESPGHAN: Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica.

patrón dietético saludable, por lo que habrá que prestarle mayor atención. Es necesario asegurar el aporte de todos los nutrientes, en proporción y cantidad adecuada, lo que implica unos conocimientos concretos, de forma que pueda llevarse a cabo el crecimiento y las funciones óptimas del niño a cualquier edad⁽¹⁵⁾.

Hay estudios que muestran peso inferior en los niños que siguen este patrón alimentario, con menores índices de sobrepeso y obesidad en este colectivo, siendo su crecimiento adecuado a cualquier edad. Parece que también disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Es necesario seguir investigando, ya que faltan estudios actualizados, a largo plazo, con muestras suficientes y homogéneas^(2,10).

No existe consenso entre los expertos respecto a la alimentación vegetariana y vegana en la edad pediátrica. La tabla II resume la postura de diferentes organismos y países respecto al vegetarianismo en la infancia. La Sociedad Alemana de Nutrición, la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Medicina de Bélgica no recomiendan que los niños, adolescentes, embarazadas ni madres que lactan sigan dietas exentas en productos animales, especialmente el patrón vegano. Afirman que la dieta más adecuada en la infancia es la omnívora, con un consumo elevado de vegetales y moderado de carne, pescado y lácteos^(5-7,15-17). Expertos de países como Francia o Italia, indican que se debe evitar que los niños sean veganos por el alto riesgo de deficiencias nutricionales, si no se suplementan, y promueven la suplementación sistemática con vitamina B12 y D, calcio y ácido docosahexaenoico (DHA), además de sal yodada^(5,9,12,18). La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) lo desaconseja en menores de 12 meses^(6,9,15). En la Guía Americana 2020-2025, se dan recomendaciones de patrón alimentario vegetariano a partir de los 12 meses de edad. Sin embargo, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, la Sociedad de Pediatría de Canadá y la Sociedad Argentina de Nutrición sí consideran que es un patrón alimentario saludable a cualquier edad, siempre y cuando estén bien planificadas y

suplementadas, con información veraz y adecuado seguimiento por profesionales expertos^(3,5-7,15). Lo mismo opinan las Asociaciones de Dietética de Australia, Reino Unido, Italia, Portugal y países nórdicos^(5,7,12). En Polonia, consideran que es necesaria la suplementación y el seguimiento por parte de un experto en Nutrición⁽¹²⁾. En España, la Asociación Española de Pediatría (AEP) considera más adecuada la dieta omnívora, especialmente en lactantes, pero afirma que la alimentación vegetariana y vegana suplementada con vitamina B12 y bien planificada puede ser saludable a cualquier edad^(5,10). Los más escépticos consideran que ningún sustituto equivale exactamente a los nutrientes de la carne, lo cual en los niños podría suponer un riesgo en la salud a corto y largo plazo. Algunos proponen reducir el consumo de carnes rojas aumentando la ingesta de aves y pescado en el llamado flexitarismo, con lo que podría reducirse el riesgo cardiovascular sin aumentar las posibilidades de deficiencias nutricionales. En general, las deficiencias de nutrientes se podrían evitar mediante la suplementación, con un seguimiento clínico y analítico adecuado por parte de profesionales bien cualificados y con experiencia^(4,11).

¿Cómo debe ser la alimentación vegetariana o vegana?

Para proporcionar al niño todos los nutrientes necesarios, la dieta debe estar bien planificada, independientemente del tipo de patrón que se adopte. Esto significa que la oferta de alimentos sea amplia en variedad, incluyendo grasas vegetales, fuentes de omega 3, calcio y vigilando los aportes de vitamina D y B12⁽⁸⁾. En el caso de las familias vegetarianas o veganas, se recomienda que cada comida incluya, al menos, uno de los siguientes grupos de alimentos: legumbres y sus derivados, cereales, frutos secos, semillas y, si los consumen, lácteos y huevos⁽¹¹⁾.

Si la familia lo desea, se le puede recomendar el asesoramiento por un especialista en nutrición. Para evitar déficits nutricionales, en ocasiones, es necesario un entrenamiento previo y un acompañamiento profesional. Un menú equilibrado y variado debe huir de improvisaciones y aplicar los conceptos básicos de la dieta vegetariana⁽⁴⁾.

En la figura 1 se muestra la pirámide de alimentación basada en plantas que se ha elaborado en Francia. De una forma muy original, se muestran las raciones recomendadas de los distintos alimentos.



Figura 1. Pirámide alimentaria vegetariana. Fuente: *Pyramide alimentaire végétale - AVF* (Association Végétarienne de France). Disponible en: <https://www.vegetarisme.fr/produit/pyramide-alimentaire-vegetale/>.

Planificando la dieta vegetariana y vegana

Para que el patrón de alimentación en la infancia sea saludable, es fundamental planificar las comidas.

Con el objetivo de garantizar el aporte de los nutrientes necesarios en la infancia y evitar el abuso de productos insanos, cualquier opción alimentaria debe estar organizada y plantearse de forma correcta. Esto es especialmente importante cuando se prescinde de algunos grupos de alimentos. En general, si la dieta está bien planificada, no suele haber deficiencias nutricionales. Con ello se logra poner el foco en aquellos componentes de la comida que son clave y merecen una especial atención, evitando deficiencias que pueden ser peligrosas para un organismo en crecimiento, como es el de los niños. El conocimiento de los padres sobre la alimentación y su asesoramiento por parte de un profesional determinan la calidad de la dieta de los niños vegetarianos y veganos⁽⁶⁾.

Varios estudios que comparaban niños vegetarianos y veganos con omnívoros, constataron que la cantidad de energía consumida fue similar^(19,20). Otros mostraban menor consumo de energía en los niños veganos⁽²¹⁾. En general, los macronutrientes ingeridos por los niños vegetarianos y veganos son los necesarios para su óptimo crecimiento⁽²²⁾. Los niños omnívoros consumen más cantidad de proteínas, grasas (especialmente saturadas) y azúcares libres, mientras que los veganos ingieren mayor proporción de carbohidratos y fibra^(19,21). También muestran mayor ingesta de colesterol, calcio, yodo, zinc, DHA y vitaminas B12, B2 y D en omnívoros. Los niños vegetarianos muestran menor ingesta de todos los aminoácidos, pero resultan suficientes para cubrir los requerimientos. Se observa en ellos un consumo más elevado de folatos, carotenoides, magnesio, hierro, vitaminas E, A, B1, B6, K y C, potasio, ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) y ácidos grasos poliinsaturados (PUFA)^(11,17,20-23). Si no se suplementan, presentan déficit de vitaminas, fundamentalmente B12 y D⁽¹⁹⁾. Se han visto niveles más bajos de albúmina sérica en niños vegetarianos respecto a omnívoros, pero estaban dentro de los límites normales, al igual que los valores de ami-

Tabla III. Nutrientes con riesgo de déficit según la dieta		
	Riesgo de déficit	Adecuados
Vegetarianos	Fibra, SAFA, PUFA, calcio, hierro, zinc, vitamina B12 y selenio	Folato y vitamina E
Veganos	Calcio, hierro, zinc, vitamina B12 y selenio	Fibra, PUFA, folato, vitamina C y vitamina E
Omnívoros	SAFA, PUFA, folato, calcio, fibra y vitamina E	Zinc y vitamina B12
Cualquier patrón dietético	EPA y DHA, vitamina D. Posible yodo	
<i>DHA: ácido docosahexaenoico; EPA: ácido eicosapentaenoico; PUFA: ácidos grasos poliinsaturados; SAFA: ácidos grasos saturados.</i>		

noácidos en sangre. Estudios recientes muestran que los niños veganos ingieren mayor cantidad de algunas vitaminas y minerales, aunque el calcio se encuentra por debajo de los requerimientos. Los omnívoros superan en yodo, calcio y riboflavina. Las vitaminas B2 y B12 y el hierro se mostraron también inferiores en los niños con dietas veganas, aunque sin constatarse déficits séricos.

Todos los niños, independientemente de la dieta, tenían aportes escasos de vitamina D^(12,19). El selenio podría ser un nutriente deficitario en vegetarianos y veganos de lugares con suelos pobres en este mineral. La tabla III resume los nutrientes en riesgo según el patrón alimentario⁽¹²⁾.

Nutrientes en dietas basadas en plantas

En el patrón de alimentación vegetariano se debe tener en cuenta el aporte de distintos nutrientes.

Los nutrientes que deben vigilarse en las personas con dietas vegetarianas o veganas son: proteínas, hierro, zinc, yodo, selenio, ácidos grasos omega 3, vitamina D, calcio y vitamina B12. Se debe prestar especial atención cuando el niño presenta aversiones a grupos de alimentos, muy habituales en ciertas edades, ya que aumenta el riesgo de desnutrición o déficit. Existen estudios en niños que siguen dietas exentas de carne con resultados variables, pero la mayoría son antiguos y heterogéneos. Los más recientes muestran que, gracias a los alimentos fortificados y suplementos y al mejor conocimiento de las necesidades nutricionales infantiles, los patrones ali-

mentarios vegetarianos son adecuados para el crecimiento.

Se ha visto que los niños vegetarianos tienen niveles séricos inferiores de colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (HDL), vitamina B12 y D (sin suplementación), con glucosa y triglicéridos más elevados. En cambio, los veganos tienen menores valores de lipoproteínas de baja densidad (LDL), HDL, hierro, proteína C reactiva, vitamina B12 y D (sin aportes externos), con niveles más altos de homocisteína y volumen corpuscular medio^(20,21). Los veganos también presentan menores niveles de vitaminas liposolubles, especialmente A y D⁽²¹⁾. En el colectivo vegetariano se observa menor índice de estrés oxidativo. Si se planifica la dieta de forma adecuada, se observa un perfil inflamatorio más favorable, con un efecto protector de la dieta basada en plantas sobre el estado inflamatorio del organismo.

Calorías

Debemos asegurar el aporte necesario para el crecimiento del niño. Como, en general, los productos vegetales son menos calóricos que los alimentos de origen animal, se establece que el aporte de calorías en la dieta vegetariana puede ser un 10-15 % más elevado. Esto se consigue aumentando la cantidad, si lo toleran y lo aceptan, o escogiendo los alimentos con mayor densidad calórica, como puede ser el aguacate, las cremas de legumbres o de frutos secos o los huevos si los consumen.

Proteínas

La creencia de que a las dietas vegetarianas les faltan proteínas, en la mayoría de los casos, no sucede.

Si el aporte de energía es suficiente, las necesidades de proteínas se cubren correctamente^(3,5). Los llamados menús infantiles, de hecho, suelen contener un exceso de proteínas. El aporte de proteínas en el patrón de alimentación vegetariano está asegurado con una dieta variada y equilibrada que incluya en cada comida alguno de estos grupos de alimentos: legumbres (incluyendo la soja y sus derivados), cereales (trigo, avena, quinoa), semillas, frutos secos y leche o huevo si lo desean. Así, con 2-3 raciones diarias de estos alimentos, mejor si se van combinando, se aseguran los aportes^(5,10,12,15). En la figura 2 se muestran alimentos vegetales ricos en proteínas.

Para lograr el aporte necesario de los aminoácidos esenciales, se deben combinar los alimentos (p. ej.: legumbres y cereales) a lo largo del día, no necesariamente en la misma comida, como se pensaba^(3,5). En niños menores de 2 años, sí que parece ventajoso combinar las proteínas complementarias en tramos de 6 horas⁽⁸⁾. Esto se debe a que los cereales son deficitarios en lisina y algunas legumbres lo son en metionina. Los garbanzos, la soja y otros vegetales, como la remolacha o los pistachos, poseen un perfil nutricional que incluye todos los aminoácidos esenciales, por lo que se recomienda incluirlos en la dieta habitual. El seitán, producto derivado del trigo, también es una buena fuente de proteínas de origen vegetal⁽¹¹⁾. Debe-

mos recomendar el aporte de diferentes alimentos, intercalando unos con otros. Sucede también que la digestibilidad de las proteínas vegetales es menor que la de origen animal, lo cual contribuye a la necesidad de asegurar el aporte necesario para cubrir los requerimientos⁽²³⁾. Debido a todo lo expuesto, se recomienda aumentar el aporte de proteínas entre un 10 % y un 30 % diario, con el fin de garantizar las cantidades adecuadas durante la infancia y la adolescencia^(5,8,13,15,19). De forma más concreta por edades, los menores de 2 años son quienes necesitan un mayor aumento del aporte de proteínas, alrededor de un 30-35 % más que los omnívoros, del 20 al 30 % hasta los 6 años y del 15 % a partir de esa edad^(3,14).

Hierro

Algunos estudios muestran niveles inferiores de ferritina en los niños vegetarianos respecto a los omnívoros, pero no les suponía una deficiencia, ya que estaban dentro de los rangos normales, sin presentar mayores tasas de anemia^(3,4,11,14,17). Además de la ferritina más baja, también se han visto valores más bajos de hepcidina y concentración aumentada del receptor de transferrina sérica⁽²²⁾. Por su contenido en taninos, polifenoles, fitatos y fibra, la biodisponibilidad del hierro de los vegetales es menor^(6,16). En el colectivo vegetariano, la absorción del hierro se encuentra aumentada de manera fisiológica^(2,3).

De hecho, algunos estudios muestran una ingesta mayor de hierro en niños y adolescentes vegetarianos⁽¹⁷⁾.

Los alimentos con alta cantidad de hierro, que deben formar parte de la dieta habitual del niño para lograr un buen aporte de este mineral, son las legumbres, las espinacas (a partir de los 12 meses), los huevos, las semillas, los frutos secos y los cereales integrales. Se puede favorecer su aprovechamiento si la ingesta se acompaña de alimentos ricos en vitamina C, como el kiwi, la mandarina, el tomate o la naranja, lo que contrarresta su menor biodisponibilidad^(3,5,10,11,13). En la figura 3 se muestran algunos ejemplos de alimentos vegetales ricos en vitamina C. La absorción del hierro se mejora mediante la fermentación, germinación y remojo de legumbres y semillas, al disminuir el efecto quelante de los fitatos que contienen. Por el contrario, se debe evitar su asociación con alimentos ricos en fitatos, ácido oxálico y calcio⁽⁶⁾. Es importante, por lo tanto, aumentar la ingesta de alimentos ricos en hierro en esta población. Se debe prestar aún más atención en la adolescencia, dado que el riesgo de ferropenia es mayor⁽¹²⁾.

Yodo

Se recomienda asegurar la ingesta de yodo con los alimentos o la leche hasta que pueda introducirse la sal yodada a los 12 meses de edad⁽⁸⁾. A partir de esa edad, en España, se recomienda a toda la población cocinar con sal yodada, que está suplementada con este mineral. Con esta práctica, junto con una dieta variada y equilibrada, se aseguran los aportes necesarios. Las algas, un alimento que contiene elevadas cantidades de yodo, no se recomiendan en la dieta de los niños por riesgo de exceso y toxicidad^(6,10).

Hasta los 6 años de edad, la ingesta diaria recomendada de este mineral es de 90 microgramos, siendo de 120 entre los 6 y los 12 años y de 150 a partir de la adolescencia⁽¹⁵⁾.

Zinc

Aunque la ingesta de zinc en vegetarianos y veganos es menor que en omnívoros, esta suele ser suficiente para mantener los niveles en rango normal⁽¹¹⁾. Se encuentra en multitud de alimentos, como lácteos, huevos, legumbres, frutos secos, semillas y cereales, como la avena

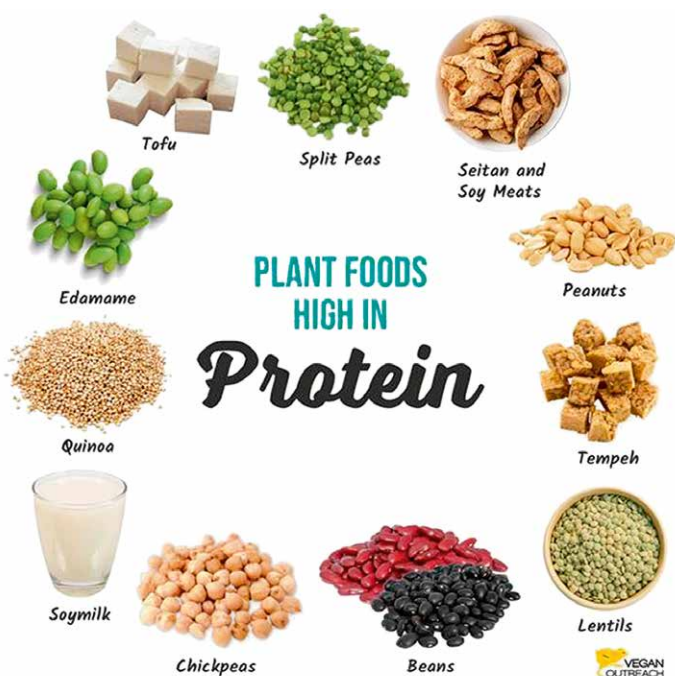


Figura 2. Alimentos vegetales ricos en proteínas. Fuente: *Vegan Health – Evidence-Based Nutrient Recommendations*. Disponible en: <https://veganhealth.org/>.

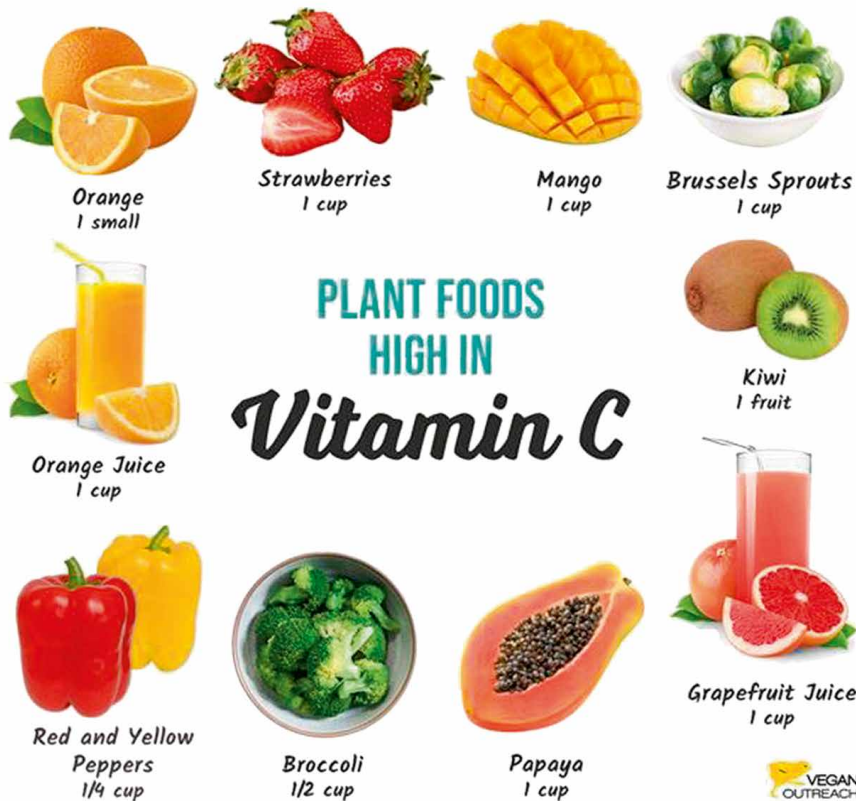


Figura 3. Alimentos vegetales ricos en ácido ascórbico o vitamina C. Fuente: *Vegan Health – Evidence-Based Nutrient Recommendations*. Disponible en: <https://veganhealth.org/>.

y la quinoa, pero algunos antinutrientes dificultan su absorción. Por ello, se recomiendan técnicas culinarias, como la fermentación o el remojo de legumbres. Es favorable su aporte junto con ácidos orgánicos de frutas y verduras^(2,6).

Selenio

El selenio puede ser deficitario en dietas vegetarianas de niños que viven en zonas con suelos pobres en dicho mineral, por lo que se debe recomendar la ingesta de cereales, frutos secos y legumbres en estos colectivos, enmarcado en un patrón dietético variado y equilibrado. Se desaconseja el consumo excesivo de nueces de Brasil a largo plazo en niños pequeños por riesgo de exceso de selenio.

Ácidos grasos poliinsaturados (omega 3)

El perfil de ingesta de grasas es más saludable en dietas vegetarianas, con un estado antioxidante mejor, aunque hay que asegurar el aporte de omega 3 procedente fundamentalmente de pescados grasos en las dietas omnívoras⁽¹¹⁾.

Debido a las fuentes alimentarias incluidas en su dieta, los niños con die-

tas vegetarianas consumen menor cantidad de ácido eicosapentaenoico (EPA) y DHA, aunque los efectos de esta ingesta aún no se han determinado^(6,10). En el caso de los veganos, su porcentaje de grasa ingerida con la dieta es aún más bajo y, en ocasiones, los omega 6 desplazan a los omega 3, lo cual no resulta saludable a largo plazo, por lo que se debe hacer seguimiento de los aportes de ambos grupos de lípidos⁽⁶⁾. Para lograr unos niveles adecuados de ácidos grasos omega 3, que además estén equilibrados respecto a los ácidos grasos omega 6, se debe evitar el consumo de productos ultraprocesados. Se promoverá la utilización del aceite de oliva o el de girasol alto oleico, incluyendo, en la dieta habitual, alimentos con perfil lipídico saludable, como son los frutos secos, molidos o en crema los primeros 5 años de vida, especialmente las nueces, las semillas como el lino o la chía y la soja^(10,15). Como recomendación, se debe fomentar el consumo regular de alimentos ricos en ácido alfa-linolénico (ALA), precursor de los omega 3 y que está presente en alimentos, como nueces, soja, semillas de lino y chía y verduras de hoja verde⁽¹¹⁾.

Podría ser interesante y beneficiosa la suplementación con DHA en los lactantes cuya proporción de lactancia materna no alcance la mitad de sus aportes diarios, e incluso se plantea la posibilidad de dar aceite de algas a todos los lactantes vegetarianos y veganos cuando comienzan la dieta sólida.

En algunos países como Italia, se recomienda que los niños de entre 6 meses y 3 años consuman 100 mg de DHA al día, independientemente del tipo de dieta^(5,8).

Vitamina D y calcio

En todos los niños menores de 12 meses, sean o no vegetarianos, se recomienda la suplementación diaria con 400 UI de vitamina D, preferiblemente en forma de D3, que ya existe de origen vegetal^(3,8,11). A partir de esa edad no suele ser necesario si la alimentación es variada, suficiente, equilibrada y poco restrictiva, aunque hay que valorarlo de forma individualizada, especialmente en veganos. Los estudios más recientes, realizados en niños, muestran niveles dentro del rango normal con tasa de recambio óseo similar a los omnívoros. Sí se observa menor contenido mineral óseo en veganos, lo que se corresponde con los niveles más bajos de consumo de calcio en este tipo de alimentación⁽²⁰⁾.

Debemos insistir en la necesidad de exposición solar diaria con protección. La principal fuente de vitamina D es la luz del sol. Basta con 15 minutos al día sobre cara, cuello y antebrazos para recibir los aportes necesarios. En los alimentos se encuentra en pocas cantidades y de forma variable, por lo que puede resultar interesante incluir alimentos fortificados⁽⁶⁾. Es fundamental inculcar desde pequeños el hábito de la realización de ejercicio físico. Durante toda la infancia, se recomienda hacer 60 minutos diarios de actividad moderada o intensa. Además de otros muchos beneficios, esta práctica favorece el desarrollo adecuado de los huesos⁽¹⁰⁾.

Las recomendaciones dietéticas deben ser individualizadas. Los alimentos de origen vegetal que aportan calcio son, principalmente: legumbres (en especial, alubias blancas, soja y sus derivados), cereales, frutos secos (almendras, tahini), higos, col, berza, repollo, grelos, berros, brócoli, rúcula, lácteos y huevos^(3,13,14). La figura 4 muestra alimentos vegetales



Figura 4. Alimentos vegetales ricos en calcio. Fuente: *Vegan Health – Evidence-Based Nutrient Recommendations*. Disponible en: <https://veganhealth.org/>.

ricos en calcio. Se debe promover el consumo de verduras de hoja con bajo contenido de oxalato, como el brócoli, el kale o la col rizada, para evitar que disminuya su biodisponibilidad^(5,10,11). Las verduras de hoja verde, como las espinacas y las acelgas, no son buenas fuentes de calcio por su baja absorción ante la presencia de oxalatos, además de que se deben evitar hasta los 12 meses, por el riesgo de metahemoglobinemia. El ácido fítico de las legumbres, frutos secos y semillas también reduce la biodisponibilidad del calcio.

Por todo ello, las personas con patrón dietético basado en plantas deben aumentar en un 20 % los aportes de este mineral^(6,15). En la tabla IV se muestran los aportes de calcio de algunos alimentos. En comparación, 100 ml de leche de vaca contienen 120 mg de calcio.

En ocasiones, se recomienda ofrecer a los niños alimentos enriquecidos o fortificados, según el caso y en función del aporte de nutrientes que reciben con la dieta habitual. Esto se debe hacer de manera individualizada. El consejo de un dietista nutricionista experto en alimentación vegetariana garantizará la adecuada administración de suplementos si se precisan. Esto es especialmente importante en los niños con alimenta-

ción vegana, ya que no consumen leche ni derivados y puede ser más difícil alcanzar los requerimientos de calcio⁽¹⁰⁾. Por tanto, en niños veganos, se pueden recomendar alimentos fortificados con calcio, incluyendo el agua mineral, de tal forma que se asegure su aporte, o suplementos si es necesario⁽¹⁵⁾. No se debe olvidar la leche materna como fuente de calcio. Su biodisponibilidad en ella es de casi el 60 %, mientras que en la leche de fórmula es del 38 %.

Tabla IV. Contenido en calcio por cada 100 gramos de alimentos de origen vegetal

Higos secos	165 mg
Tofu	87 mg
Almendras	252 mg
Brócoli	58 mg
Alubias blancas	113 mg
Kale	40 mg
Repollo	52 mg

Modificado de: <https://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-alimentos/>.

Vitamina B12

Es imprescindible su suplementación en todos los niños vegetarianos a partir de los 6 meses de edad, aunque consuman huevos y lácteos^(15,23). Para poder alcanzar unos niveles de ingesta adecuados, la cantidad de estos alimentos que serían necesarios desequilibraría la dieta⁽¹⁰⁾. En los primeros 6 meses de vida, si la madre es vegetariana, debe tomar ella un suplemento y con ello sería suficiente para cubrir los requerimientos del bebé. A partir de esa edad, la cianocobalamina se debe aportar externamente durante toda la vida^(5,15).

La posología puede ser semanal o bien administrarse varias veces a la semana, variando según la edad y características del niño. Se pueden encontrar diversas recomendaciones con dosis diferentes según la pauta elegida, aunque lo más importante es facilitar el cumplimiento a largo plazo. Algunos estudios indican que es preferible tomar la dosis fraccionada durante la infancia, es decir, a diario o varias veces por semana, para así favorecer la absorción de la vitamina a nivel intestinal y lograr su óptimo aprovechamiento⁽⁸⁾. Las altas dosis en una toma semanal única pueden saturar los receptores intestinales de la vitamina, con lo que se pierde gran parte al no poder absorberse^(6,11). Se estima que aportes mayores de 2,5 microgramos saturan el factor intrínseco e impiden la absorción del resto, por lo que parece más beneficioso administrar la vitamina de forma fraccionada o con dosis únicas diarias⁽⁵⁾.

En la figura 5 se pueden consultar las principales fuentes alimentarias vegetarianas de algunos nutrientes clave en este colectivo^(14,23).

No se recomienda la suplementación con complejos multivitamínicos, ya que existe riesgo de interacción entre compuestos e incluso de intoxicaciones⁽⁵⁾.

Técnicas culinarias

Algunos alimentos de origen vegetal contienen antinutrientes, como inhibidores de enzimas, polifenoles, fibra dietética, taninos o fitatos, entre otros, que interfieren en la capacidad de utilización de los aminoácidos y minerales. Además, en ocasiones, la digestión de ciertos alimentos resulta complicada, especialmente para los niños más pequeños.

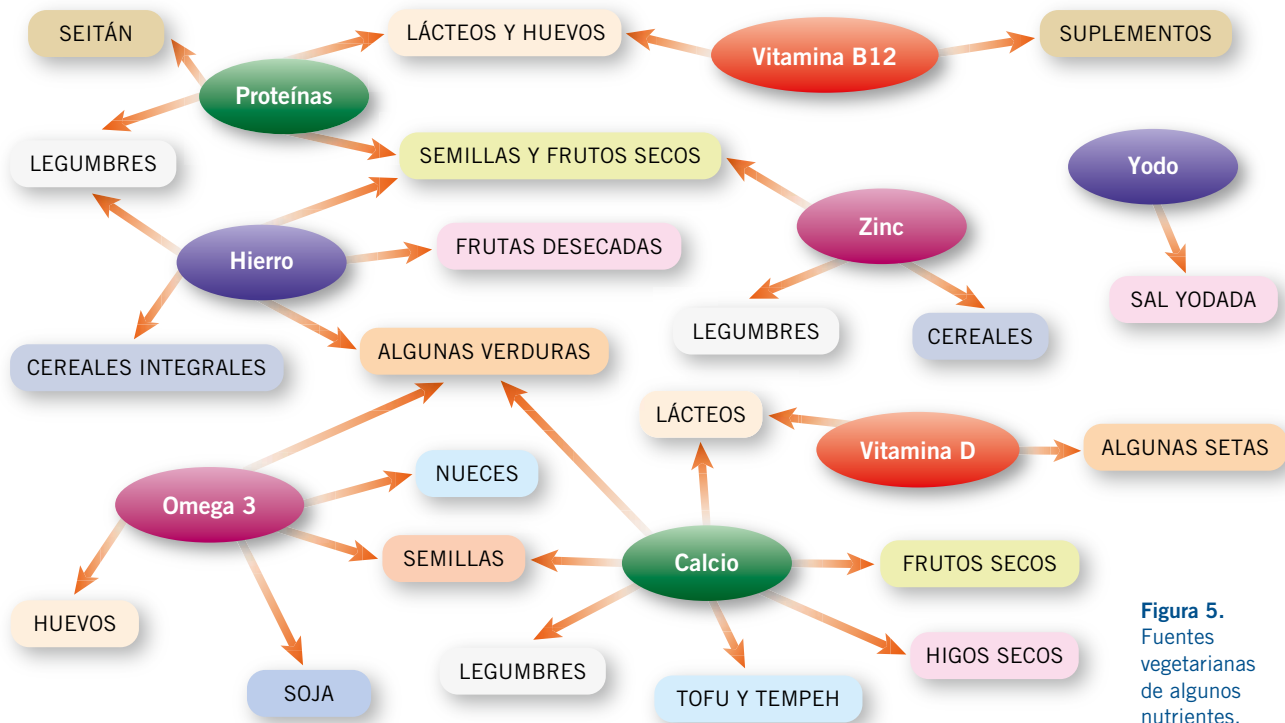


Figura 5.
Fuentes
vegetarianas
de algunos
nutrientes.

Hay una serie de consejos de higiene alimentaria, como lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas y algunas técnicas culinarias que mejoran la digestibilidad o el aprovechamiento de la comida, como remojar las legumbres o no desechar el caldo de cocción de las verduras, que deben conocerse para asesorar a las familias. La preparación y el cocinado de ciertos productos influyen en su absorción⁽⁵⁾.

Las recomendaciones para el cocinado incluyen: remojar las legumbres durante, al menos, 8 horas previas al cocinado, retirando el agua de cocción. Para facilitar su digestión y reducir la cantidad de gases que incomodan a los niños, se recomienda someterlas a cocciones prolongadas. Para optimizar la asimilación de los alimentos vegetales, se deben priorizar como formas de cocinado el hervido, la cocción, la germinación o la fermentación. El calor inactiva muchos de los antinutrientes, por lo que resulta beneficioso cocer o hervir algunos productos vegetales.

Ultraprocesados

Los productos ultraprocesados son aquellos elaborados por la industria alimentaria mediante técnicas o adición de sustancias que los hacen muy diferentes de los ingredientes originales. Es decir,

se les ha modificado para aumentar su palatabilidad o mejorar sus características organolépticas. Suelen ser productos ricos en grasas saturadas, sal, azúcares simples o una combinación de ellos. La aparición de estos alimentos ha revolucionado la forma de comer de la población. Como, en su mayoría, se trata de productos listos para el consumo, que reducen el tiempo dedicado a la cocina, las familias, que muchas veces han de buscar la manera de conciliar las horas de trabajo con las de crianza, han incrementado su utilización hasta el punto de utilizarlos de forma diaria. Ya sea por comodidad o por preferencia alimentaria, los índices de consumo de este tipo de productos se han disparado en los últimos años. Estos datos son muy preocupantes, debido a la asociación entre este tipo de alimentación y el desarrollo de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, la obesidad o la diabetes.

La alimentación saludable, a cualquier edad, se basa en el consumo de alimentos frescos poco o nada procesados. Debemos insistir en que, por muy “de origen vegetal” que sea un producto altamente procesado, no resulta beneficioso para el organismo. Se trata de reclamos publicitarios que aprovechan la desinformación de la población y llevan a confusión. Se ha demostrado que las dietas vegetarianas no saludables, ricas

en azúcares libres, sal y grasas saturadas, se relacionan con un perfil metabólico desfavorable, como elevación de LDL, hipertensión arterial o alteraciones en el metabolismo de la glucosa, por lo que se debe limitar la ingesta de este tipo de productos⁽⁹⁾. La industria alimentaria puede implementar medidas para mejorar los productos que ofrece, contribuyendo a la salud pública de la población y, especialmente, de la infancia⁽¹²⁾.

Recomendaciones generales por edades

Lactantes menores de 6 meses

Se debe recomendar y promocionar la lactancia materna a demanda en todas las familias. El único alimento del bebé debe ser la leche, si es posible materna o, en su defecto, fórmula adaptada de inicio que cumpla con la normativa (animal o vegetal).

La vitamina B12 se debe administrar a la madre en caso de que amamante. Suele estar añadida en la fórmula adaptada, si la lactancia es artificial. Además, en España se aconseja suplementar con vitamina D a todos los lactantes hasta los 12 meses de edad.

Niños de 6 meses a 2 años

Su alimento principal aún debe ser la leche, preferiblemente materna o, si

esta no es posible, fórmula adaptada de continuación (animal o vegetal). A partir de esta edad, se aconseja utilizar las legumbres en sustitución de la carne, ofrecer alimentos ricos en hierro y nutritivos mediante el método *baby led weaning* (alimentación guiada por el bebé) (BLW) o *baby led introduction to solids* (introducción del bebé a los sólidos) (BLISS), si lo desean. En veganos puede ser interesante introducir yogures de soja enriquecidos con calcio. Resultan muy bien tolerados alimentos como el huevo, el hummus o paté de garbanzos, el tofu, el aguacate, los guisantes, las lentejas con arroz, los garbanzos con cuscús o la crema de cacahuete. Si es posible, es preferible utilizar cereales integrales, incluyendo variantes menos conocidas, como la quinoa o el amaranto. Se debe promover el consumo habitual de verduras ricas en vitamina A, como la zanahoria, la calabaza o la batata^(10,13). En realidad, el menú del lactante debería ser similar al del resto de la familia, adaptado a su edad, siempre y cuando este sea equilibrado, bien planificado y basado en productos frescos poco procesados. Tras la introducción de los diferentes alimentos, se recomienda que los niños vegetarianos y veganos coman con frecuencia legumbres (incluyendo soja y derivados), frutas, verduras, frutos secos, semillas (lino, chía, sésamo) y huevos y productos lácteos, si los utilizan^(8,11). Las legumbres son un magnífico alimento para los lactantes a partir de los 6 meses. Les aportan multitud

de nutrientes, entre los que destacan: proteínas, hierro, zinc, calcio, magnesio, fibra, hidratos de carbono y antioxidantes. Son muy fáciles de masticar y hay gran variedad de presentaciones y derivados, como el tofu y el tempeh⁽¹¹⁾. Los frutos secos y las semillas son otro fantástico grupo de alimentos a tener en cuenta para la alimentación complementaria. Son fuente de proteínas, grasas mono y poliinsaturadas, fibra, antioxidantes, calcio, hierro, selenio, zinc y vitaminas del grupo B y E. Se pueden ofrecer a partir de los 6 meses, distribuidos a lo largo del día, siempre molidos o en crema hasta los 5 años de edad. Durante el primer año, hay que evitar ofrecer espinacas, acelgas, borraja, rúcula, miel y algas. Los alimentos con efectos laxantes, como las semillas de lino y chía, se deben ofrecer de forma ocasional y, preferiblemente, molidos⁽¹¹⁾. En los niños más pequeños, especialmente al inicio de la alimentación complementaria, se debe limitar la ingesta de fibra para no interferir con la absorción de nutrientes, principalmente calcio, hierro y grasas, ni provocar saciedad temprana^(5,8). Se debe asegurar el aporte de hierro. Los alimentos ofrecidos deben ser de alta densidad nutritiva, con aporte de energía, proteínas, hierro, zinc y otros nutrientes, incluso con pequeñas cantidades. Ejemplo de ello son: legumbres, aguacate, huevo, tofu o frutos secos en crema o molidos⁽³⁾. El hecho de variar los alimentos, además de hacer la dieta menos monótona y más divertida, contribuye a aumentar la saciedad y asegurar

el aporte de nutrientes, especialmente importante en el colectivo vegano⁽¹⁷⁾.

Se han elaborado algunas herramientas que pueden ayudar a planificar las comidas de los lactantes vegetarianos o veganos, como la rueda que se muestra en la figura 6. En ella se observan los diferentes grupos de alimentos a ofrecer, sin olvidar los suplementos de vitamina D y B12, la primera hasta los 12 meses (en España) y la segunda durante toda la vida, si no come carne ni pescado⁽⁸⁾.

Niño en edad escolar

A partir de los 2 años, los niños deben comer lo mismo que toda la familia, predominando los productos frescos.

En cada comida principal (2-3 raciones al día), se debe incluir, al menos, uno de los siguientes alimentos, procurando variarlos a lo largo de la semana: legumbres, cereales, frutos secos, semillas y, en el caso de las familias vegetarianas, lácteos y huevos. Se debe recomendar la ingesta de legumbres, al menos, una vez al día.

Ejemplos de una ración de proteínas: un huevo o un vaso de leche; en el caso de legumbres: un vaso de leche de soja, un cazo de lentejas cocidas, un puñado de soja texturizada y una hamburguesa de garbanzos.

Una ración de frutos secos: una cucharada de crema de cacahuete, una cucharada de almendras molidas, un puñado de nueces trituradas (los frutos secos enteros, a partir de los 5 años).

Algunos alimentos muy utilizados en las dietas basadas en plantas son:

- **Tempeh:** preparado con fermentación de la soja. Se puede comer frito o a la plancha o se puede usar para dar textura a los platos.
- **Soja texturizada:** es un preparado de soja que puede hidratarse y utilizarse como sustituto de la carne picada para preparar platos, como lasaña o pimientos rellenos.
- **Seitán:** alimento elaborado con el gluten del trigo. Tiene una textura firme, por lo que puede tomarse solo o añadirse como ingrediente en muchas preparaciones (ensaladas, guisos...).
- **Tofu:** es un preparado de soja cuajada, con aspecto similar al queso y textura variable según el tipo. Se puede consumir troceado o usarse para elaborar salsas o cremas.

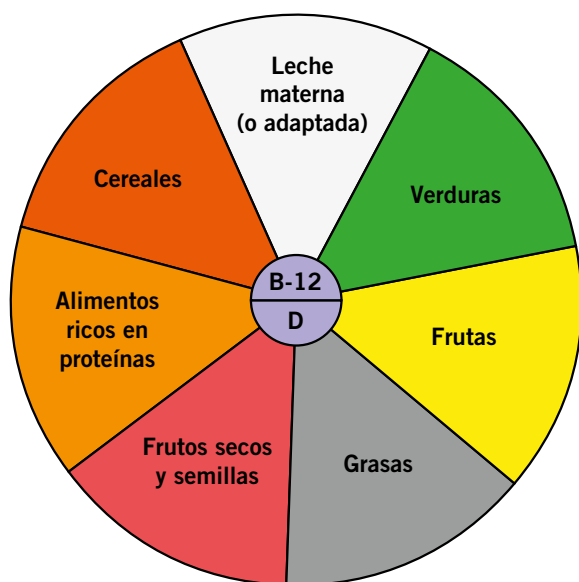


Figura 6. Necesidades alimentarias en el lactante. Modificado de: Baroni L, Goggi S, Battino MA. *Planning well-balanced vegetarian diets in infants, children and adolescents: the vegplate junior.* J Acad Nutr Diet. 2019; 119: 1067-74.

- **Natto:** es un producto hecho con habas de soja fermentadas, pero en este caso su textura es pegajosa. Se suele mezclar con arroz y condimentos.
- **Cuscús:** es sémola de trigo duro. Necesita hidratación para consumirlo.
- **Miso:** es un condimento en forma de pasta hecho a base de semillas de soja fermentadas. Lo más habitual es usarlo para hacer sopa.
- **Tahini:** es una pasta elaborada con semillas de sésamo. Se utiliza en la elaboración del hummus.

No es necesario introducirlos en los menús, pero pueden facilitar el aporte de nutrientes y ampliar las posibilidades culinarias, por lo que son buenos recursos a tener en cuenta⁽¹⁴⁾. Si son procesados, es preferible escoger los que no excedan el contenido en sal ni tengan añadidos azúcares o grasas saturadas, sobre todo si se utilizan con frecuencia.

Adolescente

En esta etapa hay que asegurar el aporte calórico y proteico, cuyas necesidades aumentan dado el estirón puberal. Aunque en estas edades mejora la capacidad de absorción del calcio, es un mineral que no puede ser deficitario en la adolescencia. De no poder asegurar su aporte en la cantidad necesaria, sobre todo en familias veganas, hay que recurrir a alimentos fortificados o suplementación. En el caso de las niñas, debemos incrementar el aporte de hierro, coincidiendo con la menarquia y las pérdidas menstruales.

Siempre se debe estar atento ante posibles conductas restrictivas que indiquen un trastorno del comportamiento alimentario encubierto⁽³⁾.

Debemos recomendar el consumo diario de legumbres o sus derivados, además de lácteos y huevos, si así lo desean. A partir de los 10 años, una ración de huevo son 2 unidades y una ración de lácteo son 2 yogures⁽¹⁴⁾.

Seguimiento y controles

El seguimiento de los niños con dietas vegetarianas debe ser individualizado.

En los niños que tienen un patrón dietético vegetariano, hay que hacer los controles necesarios para garanti-

Tabla V. Manifestaciones de estados carenciales

Vitamina B12	Anemia megaloblástica, parestesias, neuropatía, manifestaciones psiquiátricas, retraso de crecimiento, trastornos del movimiento y del desarrollo
Vitamina D	Raquitismo, infecciones e irritabilidad
Calcio	Fracturas óseas, tetania y convulsiones
Hierro	Astenia y anemia microcítica
Zinc	Retraso del crecimiento, hipogonadismo, trastornos del gusto y el olfato, y alopecia
Selenio	Cardiopatía y artritis
Yodo	Cretenismo (retraso del crecimiento y desarrollo, deterioro de función mental). Hipotiroidismo
Ácido docosahexaenoico	Menor desarrollo visual y cognitivo

zar el óptimo crecimiento y desarrollo, como se haría con cualquier otro niño, teniendo en cuenta que, en ellos, debemos prestar atención a detectar posibles deficiencias nutricionales^(5,9,19). En cada visita, se debe preguntar por síntomas, como cansancio, palidez, irritabilidad, caída del cabello o parestesias, que pueden ser causados por alguna carencia de micronutrientes. En la tabla V se resumen las manifestaciones de los estados carenciales de algunos nutrientes⁽¹⁷⁾.

El seguimiento a largo plazo debe realizarse de manera individualizada por un profesional cualificado y con experiencia en el tema. No está justificado en todos los casos realizar analíticas o pruebas complementarias. Es preciso valorar la edad y otras circunstancias individuales, dado que no es el mismo seguimiento el que precisa un niño con patrón dietético ovolactovegetariano que uno vegano, o una familia con años de experiencia que un adolescente que inicia este tipo de alimentación. Los hábitos dietéticos varían mucho entre familias, por lo que se debe realizar una anamnesis adecuada que aporte la información necesaria sobre las características de la dieta en cada caso. Es preciso valorar la edad y otras circunstancias individuales, como el grado de restricción de grupos de alimentos⁽³⁾. De forma general, hay grupos de expertos que sugieren la realización de una analítica sanguínea que incluya hemograma con reticulocitos, perfil férrico, vitamina B12 y homocisteína al inicio del cambio de patrón dietético. Del mismo modo, proponen la monitorización periódica con estudios

analíticos cada 6 meses los primeros dos años de vida y durante la adolescencia, y una vez al año en el resto de la infancia. Es posible añadir otros estudios en función de la clínica o si lo sugieren el examen físico, el perfil de alimentos que consume el niño o el tipo de suplementación que realiza. Si se sospecha un déficit de vitamina B12, los marcadores precoces son la homocisteína, la transcobalamina y el ácido metilmalónico, por lo que deben solicitarse dichos niveles^(5,6,15). Parece que los marcadores más adecuados para valorar el estado del hierro son la hepcidina y el receptor de transferrina, siendo menos variables en estados inflamatorios habituales en la infancia y permitiendo la detección precoz de deficiencias de hierro subclínicas^(22,15).

Es fundamental comprobar que la dieta es equilibrada y que el niño crece dentro de los patrones adecuados, está activo y es feliz. De ser así, se le realizarán los mismos controles de salud que al resto de niños sanos.

Se ha observado que los niños vegetarianos tienen un menor índice de masa corporal (IMC) en comparación a los omnívoros, pero su crecimiento y desarrollo son normales^(4,11). Un estudio mostró que los niños vegetarianos presentan menor adiposidad glúteo-femoral, pero similar proporción de grasa total y masa magra que los omnívoros, mientras que los veganos tienen índices menores de grasa corporal con masa magra parecida al resto⁽²⁰⁾. Otros resultados concluyen que los vegetarianos tienen menor índice de masa grasa.

En algunos estudios no se encontraron diferencias en los parámetros de peso, talla e IMC⁽²²⁾.

En comparación con las escalas de peso y talla habituales, los niños menores de 5 años vegetarianos y veganos suelen mostrar valores inferiores, aunque dentro de límites normales. Esto no es siempre negativo, ya que los IMC actuales tienden al sobrepeso y la obesidad. En muchos casos, los niños con patrón dietético vegetariano y vegano han recibido o reciben mayor proporción de lactancia materna que los omnívoros, que, con frecuencia, son alimentados con fórmula, presentando patrones de crecimiento más acelerados⁽⁴⁾.

En mayores de 12 meses se recomienda vigilar los aportes de vitamina D, incluso con monitorización de niveles. No obstante, la suplementación universal no está indicada, debido al riesgo de toxicidad en caso de sobredosificación. Durante la adolescencia, algunos estudios recomiendan la realización de una densitometría lumbosacra anual^(6,15). Por el contrario, estudios realizados en 2001 mostraron densidad ósea adecuada en niños vegetarianos, dado que la capacidad de absorción de calcio resulta más efectiva en dicha población^(15,24).

No debemos olvidar que la nutrición es algo más que comer. Son tradiciones, creencias, hábitos, rutinas y todo ello englobado en la realidad del día a día en las familias. Los profesionales debemos respetar estas elecciones, siendo capaces de realizar recomendaciones dirigidas a lograr el máximo nivel de salud infantil.

El futuro del colectivo vegetariano y vegano infantil

Esto ya se está empezando a plantear en algunos países con trayectorias más largas en estos tipos de alimentación. Aún faltan estudios con muestras más numerosas y características similares, utilizando marcadores y parámetros que permitan analizar la salud global de los niños con estos patrones alimentarios y haciendo seguimientos prolongados en el tiempo^(12,17,18). Es necesario realizar investigaciones dirigidas a disipar las inquietudes y dudas que aún plantean algunos expertos y evidenciar la seguridad de este tipo de patrón alimentario bien planificado.

Tabla VI. Suplementos para niños vegetarianos y veganos

Suplemento	Edad	Dosis	Comentarios
Vitamina B12	<3 años	5 mcg al día o 250 mcg, 2 veces por semana	En todos los casos, desde los 6 meses de edad
	4-10 años	25 mcg al día o 500 mcg, 2 veces por semana	En todos los casos
	>10 años	50 mcg al día o 1.000 mcg, 2 veces por semana	En todos los casos
Vitamina D	Hasta 12 meses	400 UI al día	Después de los 12 meses de edad, individualizar
Calcio	Cualquiera	Individualizar	Individualizar
Hierro	Cualquiera	Individualizar	Individualizar
Yodo	>12 meses	Cocinar con sal yodada	Individualizar
Omega 3	Cualquiera	100 mg de ácido docosahexaenoico al día	Individualizar

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra debe ser capaz de escuchar, empatizar, entender y respetar las opciones dietéticas de la familia y las de cada persona, identificando posibles deficiencias que deban ser corregidas.

Como profesionales sanitarios, promotores de la salud infantil y responsables del seguimiento de los niños durante toda la infancia, los pediatras de Atención Primaria son pieza clave en las familias. Dentro de ello, un apartado fundamental es la alimentación. No siempre los síntomas que presenta el niño se deben a problemas nutricionales, algo que debe tenerse en cuenta también en las familias vegetarianas y veganas. Con una serie de preguntas se puede conocer la calidad de la alimentación del niño y tener una orientación sobre dónde poner el foco⁽²³⁾. Este cuestionario dirigido a las familias con patrón de alimentación basado en plantas reúne los puntos clave para reforzarlos y asegurar una nutrición óptima. Se basa en los siguientes aspectos, según la edad:

- **Menores de 2 años:** la madre tiene apoyo para la lactancia materna, toma vitamina B12, DHA y yodo y come saludable; el bebé toma vitamina D3; si la lactancia es artificial, se realiza con fórmula adaptada durante el primer año de vida; si utiliza la leche adecuada (materna el tiempo que deseen, fórmula adaptada hasta los 12 meses y,

a partir de entonces, leche de vaca entera o de soja enriquecida con calcio); el lactante toma legumbres, frutos secos y semillas, calorías suficientes y leche a demanda; incluyen, de forma habitual, aguacate, cremas de frutos secos, legumbres o sus derivados y tubérculos; saben qué alimentos evitar (sal y azúcares, miel, algas, verduras de hoja verde como espinacas, acelgas y borraja hasta los 12 meses, frutos secos enteros, alimentos redondos sin cortar, duros o con riesgo de atragantamiento hasta la edad escolar); el lactante toma suplementos de B12 de 6 meses en adelante y vitamina D3 hasta los 12 meses.

- **Mayores de 2 años:** come frutas y verduras variadas en todas las comidas, incluyendo ricas en vitaminas A y C (boniato, zanahoria, pimiento, espinacas, brócoli, albaricoque, kiwi, naranja...); incluye un alimento proteico en cada comida; predominan los cereales integrales frente a los refinados; uso habitual de aceite de oliva o de girasol alto oleico; consume dos raciones diarias de lácteos con calcio (o en veganos se asegura la equivalencia); utilizan sal yodada; poco consumo de azúcares simples y de ultraprocesados; y suplemento adecuado de vitamina B12.

Por último, se debe individualizar cada caso para recomendar los suplementos necesarios. En la tabla VI se resumen los más importantes.

Conclusiones

La alimentación vegetariana y vegana bien planificada y suplementada en nutrientes (vitamina B12 y otros, según la edad y circunstancias) permite el adecuado crecimiento y desarrollo del niño. El pediatra de Atención Primaria es una figura clave para acompañar a estas familias.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- Moreno-Villares JM, Collado MC, Larqué E, Leis-Trabazo MR, Sáenz-de-Piñón M, Moreno-Aznar LA. Los primeros 1000 días: una oportunidad para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. *Nutr Hosp*. 2019; 36: 218-32. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.20960/nh.02453>.
- Chourraqui JP. Risk Assessment of Micronutrients Deficiency in Vegetarian or Vegan Children: Not So Obvious. *Nutrients*. 2023; 15: 2129. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu15092129>.
- Academia de Nutrición y Dietética. Postura de la Academia de Nutrición y Dietética: Dietas Vegetarianas. 2016. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025>.
- Elliott LJ, Keown-Stoneman CDG, Birken CS, Jenkins DJA, Borkhoff CM, Maguire JL. Vegetarian Diet, Growth, and Nutrition in Early Childhood: A Longitudinal Cohort Study. *Pediatrics*. 2022; 149: e2021052598. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.2021-052598>.
- ** Gutiérrez M, Marín V, Raimann X, Le Roy C. Dietas vegetarianas en Pediatría: Recomendaciones de la Rama de Nutrición. *Andes Pediatr*. 2021; 92: 781-9.
- Scavino I, Rodríguez L, Maurente L, Koziol S, Machado K, García L. Dietas vegetarianas en niños, niñas y adolescentes: revisión bibliográfica. *Arch Pediatr Urug*. 2022; 93: e602.
- Kostecka M, Kostecka-Jarecka J. Knowledge on the Complementary Feeding of Infants Older than Six Months among Mothers Following Vegetarian and Traditional Diets. *Nutrients*. 2021; 13: 3973. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu13113973>.
- Baroni L, Goggi S, Battino MA. Planning well-balanced vegetarian diets in infants, children and adolescents: the vegplate junior. *J Acad Nutr Diet*. 2019; 119: 1067-74.
- Kiely ME. Risks and benefits of vegan and vegetarian diets in children. *Proc Nutr Soc*. 2021; 80: 159-64. Disponible en: <https://doi.org/10.1017/s002966512100001x>.
- ** Redecilla Ferreiro S, Moráis López A, Moreno Villares JM. Recomendaciones del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría sobre las dietas vegetarianas. *An Pediatr (Barc)*. 2020; 92: 306.e1-e6.
- Martínez Biarge M. Niños vegetarianos, ¿niños sanos? En: AEPap (ed). Curso de Actualización en Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 253-68.
- Neufingerl N, Eilander A. Nutrient Intake and Status in Children and Adolescents Consuming Plant-Based Diets Compared to Meat-Eaters: A Systematic Review. *Nutrients*. 2023; 15: 4341. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu15204341>.
- Aránzazu Ceballos AD, Osorno Gutiérrez AP, Ortega Sierra OL. Dieta vegetariana en Pediatría, un análisis desde la Pediatría y la nutrición. *Pediatr*. 2021; 54: 155-62.
- Farran A, Illan L, Padró L. Dieta vegetariana y otras dietas alternativas. *Pediatr Integral*. 2015; XIX: 313-23. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2015-06/dieta-vegetariana-y-otras-dietas-alternativas/>.
- Sociedad Argentina de Pediatría. Comité Nacional de Nutrición. Dietas vegetarianas en la infancia. *Arch Argent Pediatr*. 2020; 118: S130-S141.
- Rudloff S, Bühner C, Jochum F, Kauth T, Kersting M, Körner A, et al. Vegetarian diets in childhood and adolescence: Position paper of the nutrition committee, German Society for Paediatric and Adolescent Medicine (DGKJ). *Mol Cell Pediatr*. 2019; 6: 4. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s40348-019-0091-z>.
- Schürmann S, Kersting M, Alexy U. Dietas vegetarianas en niños: una revisión sistemática. *Eur J Nutr*. 2017; 56: 1797-817.
- Simeone G, Bergamini M, Verga MC, Cuomo B, D'Antonio G, Iacono ID, et al. Do Vegetarian Diets Provide Adequate Nutrient Intake during Complementary Feeding? A Systematic Review. *Nutrients*. 2022; 14: 3591. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu14173591>.
- Alexy U, Fischer M, Weder S, Längler A, Michalsen A, Sputtek A, et al. Nutrient Intake and Status of German Children and Adolescents Consuming Vegetarian, Vegan or Omnivore Diets: Results of the VeChi Youth Study. *Nutrients*. 2021; 13: 1707. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu13051707>.
- Desmond MA, Sobiecki JG, Jaworski M, Pludowski P, Antoniewicz J, Shirley MK, et al. Growth, body composition, and cardiovascular and nutritional risk of 5- to 10-year-old children consuming vegetarian, vegan, or omnivore diets. *Am J Clin Nutr*. 2021; 113: 1565-77. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa445>.
- Hovinen T, Korkalo L, Freese R, Skaffari E, Isohanni P, Niemi M, et al. Vegan diet in young children remodels metabolism and challenges the statuses of essential nutrients. *EMBO Mol Med*. 2021; 13: e13492. Disponible en: <https://doi.org/10.15252/emmm.202013492>.
- Ambroszkiewicz J, Klemarczyk W, Mazur J, Gajewska J, Rowicka G, Strucińska M, et al. Serum Haptoglobin and Soluble Transferrin Receptor in the Assessment of Iron Metabolism in Children on a Vegetarian Diet. *Biol Trace Elem Res*. 2017; 180: 182-90. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s12011-017-1003-5>.
- ** Martínez-Biarge M. Factibilidad de la dieta vegetariana y vegana en la infancia y la adolescencia. ¿Cómo prescribirla correctamente? *FMC*. 2022; 29: 110-8.
- Leung SS, Lee RH, Sung RY, Luo HY, Kam CW, Yuen MP, et al. Growth and nutrition of Chinese vegetarian children in Hong Kong. *J Paediatr Child Health*. 2001; 37: 247-53.

Bibliografía recomendada

- Gutiérrez M, Marín V, Raimann X, Le Roy C. Dietas vegetarianas en Pediatría: Recomendaciones de la Rama de Nutrición. *Andes Pediatr*. 2021; 92: 781-9.
- En este artículo se realiza una revisión de la dieta vegetariana y vegana en la infancia, con especial énfasis en las recomendaciones culinarias. Resulta muy práctico, con las claves fundamentales por etapas y en condiciones especiales.
- Redecilla Ferreiro S, Moráis López A, Moreno Villares JM. Recomendaciones del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría sobre las dietas vegetarianas. *An Pediatr (Barc)*. 2020; 92: 306.e1-e6.
- Se trata de un artículo sencillo de leer, actualizado, que revisa los nutrientes principales a considerar en el patrón de alimentación basado en plantas. Señala la suplementación recomendada y enfatiza en los puntos clave según la edad del niño.
- Martínez-Biarge M. Factibilidad de la dieta vegetariana y vegana en la infancia y la adolescencia. ¿Cómo prescribirla correctamente? *FMC*. 2022; 29: 110-8.
- Artículo muy actualizado, completo y práctico. Dirigido especialmente a los profesionales de Atención Primaria, con recomendaciones muy útiles en la consulta.
- Web: <https://veganhealth.org/>
En esta web se comentan nutrientes, incluye tablas y ejemplos. Es muy práctica y visual. Fácilmente accesible para la población general.
 - Web: <https://www.vegweb.com/>
Contiene recetas. Se comentan posibles alimentos sustitutos de otros de origen animal (huevo, leche). Muy útil para dar ideas.
 - Web: <https://www.unionvegetariana.org/>
Incluye recetas. Dispone también de un Blog y de distintos servicios.
 - Libro: Basulto J, Blanquer M, Manera M, Serrano P. Alimentación vegetariana en la infancia. DeBolsillo.
 - Calculadoras: buscador DRV (EFSA). Tablas de composición nutricional (<https://www.dietas.net/>).

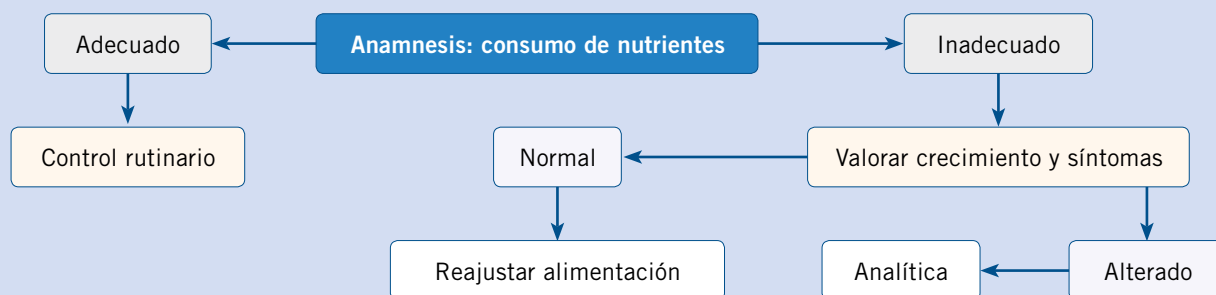
Caso clínico

Acude a la consulta una familia para la revisión de 6 meses de su primogénito. El crecimiento es armónico y desde el nacimiento se mantiene en el percentil 25-50 de peso, talla y perímetro cefálico. El desarrollo psicomotor es adecuado. Muestra interés por los alimentos, se mantiene sentado y se lleva las manos a la boca, aunque de momento solo le ofrecen lactancia materna a demanda.

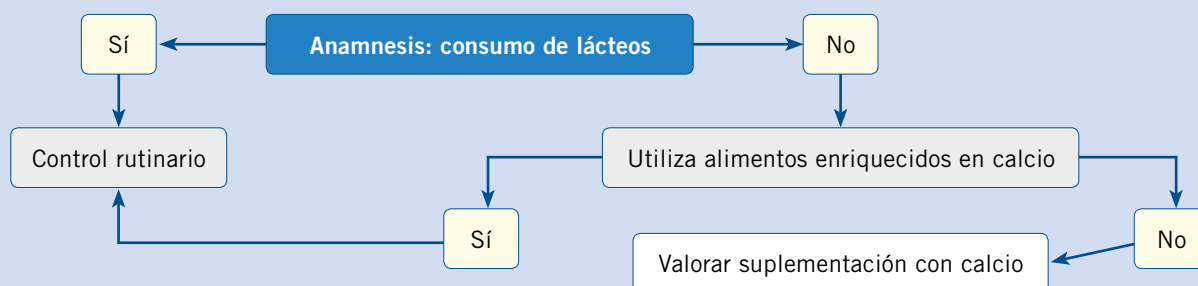
Después de explicarles la alimentación complementaria, comentan con cierto recelo que, aunque saben que no “les gusta a los pediatras”, ellos en casa no consumen carne ni pescado desde hace años, por motivos éticos y ecológicos muy arraigados. Se han informado a través de varias asociaciones e incluso la madre ha cursado un título oficial relacionado con la alimentación.

La familia consume a diario frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos secos. No descartan ofrecer al niño productos derivados de los animales que no supongan su sacrificio, como lácteos, huevos o miel. De todos modos, quieren saber la opinión de su pediatra de Atención Primaria.

Algoritmo 1. Seguimiento de niño con patrón de dieta vegetariana/vegana



Algoritmo 2. Calcio en niños vegetarianos y veganos



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es. Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Dietas vegetarianas y otras dietas alternativas

25. Los MOTIVOS para optar por una alimentación vegetariana en la infancia pueden ser:

- a. Ecológicos.
- b. Religiosos.
- c. Derivados de un trastorno de la conducta alimentaria.
- d. Éticos.
- e. Todos los anteriores.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a. En los primeros 12 meses de vida se debe dar lactancia materna o, si no es posible, una fórmula adaptada.
- b. Todos los alimentos vegetarianos son saludables.
- c. La dieta crudívora no es adecuada para la infancia.
- d. Las dietas basadas en plantas suelen contener más fibra.
- e. El perfil lipídico de los alimentos vegetales es más favorable.

27. Señale la respuesta CORRECTA:

- a. La población infantil vegetariana presenta menos sobrepeso que la omnívora.
- b. Los niños omnívoros consumen más grasas saturadas que los vegetarianos y veganos.
- c. Los niños vegetarianos tienen más probabilidad de anemia ferropénica.

- d. Son correctas las opciones a y b.
- e. Todas son ciertas.

28. Los nutrientes que pueden estar deficitarios en la alimentación basada en plantas son los siguientes, EXCEPTO:

- a. Folatos.
- b. Calcio.
- c. Hierro.
- d. Vitamina B12.
- e. Selenio.

29. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a los nutrientes:

- a. Las proteínas vegetales tienen menor biodisponibilidad.
- b. La absorción del hierro de los vegetales mejora con técnicas culinarias, como el remojo y la fermentación.
- c. Uno de los alimentos óptimos para aportar calcio son las espinacas o las acelgas.
- d. En España se recomienda la ingesta de sal yodada a partir de los 12 meses de edad.
- e. En niños vegetarianos y veganos, se recomienda el consumo habitual de alimentos, como las nueces, la soja, el aceite de oliva y las semillas de lino y chía, adaptando su preparación a la edad.

Caso clínico

30. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es CORRECTA respecto a la

actitud de su pediatra de Atención Primaria?

- a. No les hará ninguna recomendación. Ya se lo saben todo.
- b. Les deberá citar cada semana para comprobar el crecimiento del niño.
- c. Es obligatorio hacer al lactante una analítica lo antes posible.
- d. Les mostrará empatía y comprensión, dando consejos generales y otros más específicos para aclarar posibles dudas.
- e. Son ciertas c y d.

31. Respecto al caso clínico, es IMPORTANTE preguntar lo siguiente:

- a. Si la madre está tomando suplemento de vitamina B12.
- b. Si le están dando al lactante el suplemento adecuado de vitamina D3.
- c. Si desean continuar con la lactancia materna a demanda y tienen apoyo para ello.
- d. Si saben qué alimentos evitar en esta etapa.
- e. Todas son ciertas.

32. Respecto al caso clínico, ¿qué alimento NO deben ofrecer antes del año de edad?

- a. Miel.
- b. Leche de vaca.
- c. Frutos secos molidos o en crema.
- d. Son correctas las opciones a y b.
- e. Todas son ciertas.



Aniversario

Pediatría Integral